大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

---○---○---

……评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线……

中南大学考试试卷(A 卷)

2019 ~2020 学年 第 2 学期 电路课程

（时间：2020 年 9 月 8 日，星期二，16：00—17：40，共计：100 分钟）

64 学时，4 学分，闭卷，总分 100 分，占平时成绩 60%

题　号	一	二	三	四	五	六	七	合　计
满　分	30	12	12	12	12	12	10	100
得　分								
评卷人								
复查人								

得　分	
评卷人	

一、简单计算题（每小题 6 分，总计 30 分）

1．求图 1.1 电路中电流 i_1、电压 u_2 和电流源发出的功率。

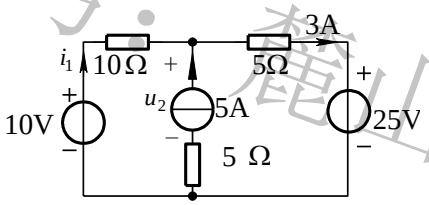


图 1.1

2. 求图 1.2 电路的电压 U。

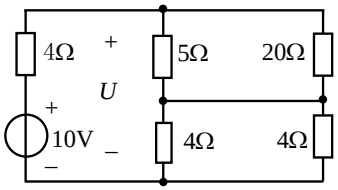


图 1.2

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号：麓山南路情报站

3. 试求图 1.3 所示电路的输入阻抗 Z_{in}。

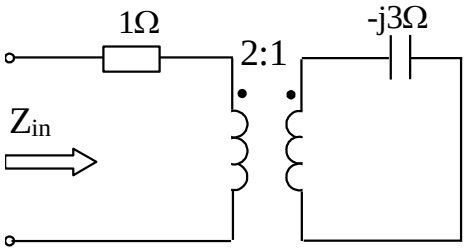


图 1.3

4. 图 1.4 电路 N 为无独立源网络，

$$u=[100\cos(t-45^\circ)+50\cos(2t)+25\cos(3t+45^\circ)]\text{V}，$$

$$i=[80\cos t+20\cos(2t)+10\cos(3t)]\text{mA}。$$

(1) 求电压 u 和电流 i 的有效值；

(2) 求网络 N 吸收的平均功率。

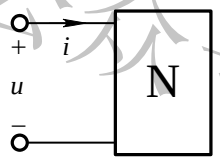


图1. 4

5. 求图 1.5 电路的电压增益 u_o/u_i。

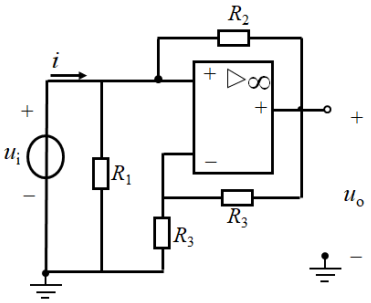


图 1.5

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得　分	
评卷人	

二、如图 2 所示的直流电路，用结点电压法求电压 U 和受控源的功率。（12 分）

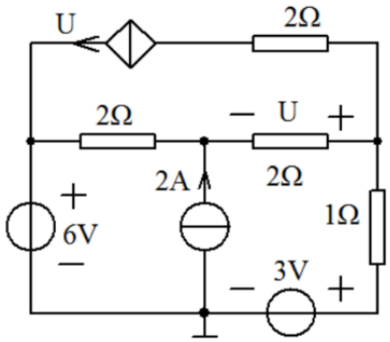


图 2

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

三、电路如图 3 所示。已知：$I_1 = I_2 = 10\text{A}$，$U_s = 100\text{V}$，$\dot{I}$ 和 $\dot{U}_s$ 同相。求 R，X_L，X_C，并画出相量图。(12 分）

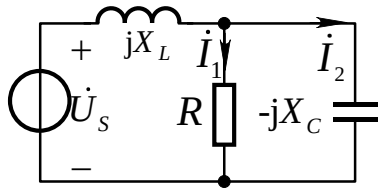


图 3

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按 0 分处理……评卷密封线

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

学　　院
专业班级
学　　号
姓　　名
座　位　号
任课教师姓名

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按0分处理……评卷密封线

得　分	
评卷人	

四、图 4 所示对称三相电路，对称三相电源端的线电压 $U_l = 300V$。试求：（1）有效值电流表 A 的读数是多少?（2）在电源端接入电容将三相电路的功率因数提高到 0.866，画出接线图，并求接入电容的容抗值。(12 分)

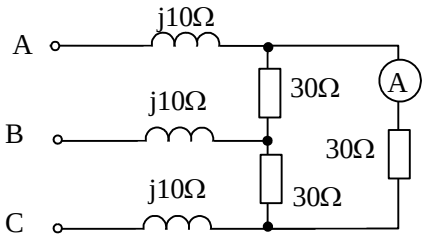


图 4

微信公众号：麓山南路情报站

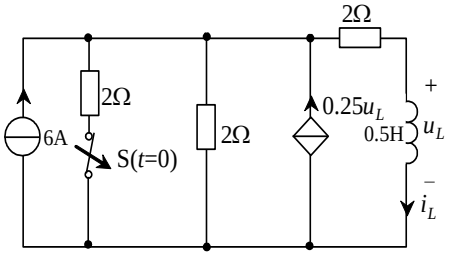
大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

五、图 5 所示电路，t=0 时开关 S 打开，开关动作之前电路处于稳定状态。试求 $t \geq 0$ 时的 i_L 和 u_L。 (12 分)

图 5



微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

六、图 6 各电路在 t=0 时合上开关 S，用运算法求 $i(t)$及 $u_c(t)$。(12 分）

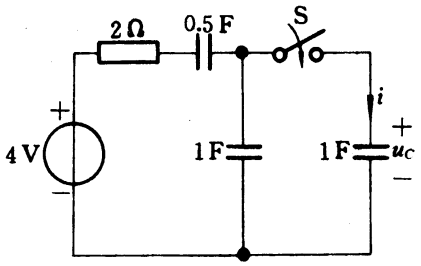


图 6

微信公众号：麓山南路情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

得 分	
评卷人	

七、图 7 所示电路是一个 *RC* 梯形网络。求（1）该梯形电路的传输参数矩阵 $\boldsymbol{T}$;（2）计算在电压相量$\dot{U}_2$落后$\dot{U}_1$ 180°时的角频率并确定在该角频率下的$\dot{U}_2/\dot{U}_1$之比值。(10 分)

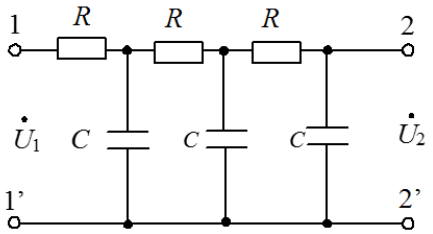


图 7

微信公众号：麓山南路情报站

评卷密封线……密封线内不要答题，密封线外不准填写考生信息，违者考试成绩按０分处理……评卷密封线……

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】